1 Set

- N: Insieme di tutti i nodi (punti griglia S e candidati base B).
- S: Insieme dei nodi da visitare.
- B: Insieme dei possibili punti di base ($B \subset N$).
- H: Insieme dei viaggi disponibili, indicizzati da h.
  $|H|$ va scelta correttamente: il numero massimo di viaggi deve essere sufficiente a garantire la copertura di tutti i punti, ma limitato per contenere l'esplosione delle variabili decisionali x_{ij}^h.

$$|H| = \left\lceil \frac{\sum_{i \in S} (e_{in}^{min} + e_{out}^{min})}{C} \cdot 1.5 \right\rceil \tag{1}$$

  dove e_{in}^{min} e e_{out}^{min} sono gli archi con il costo minimo per entrare e uscire dal punto i.
- A: Insieme degli archi validi (i, j) che rispettano i vincoli di distanza e connessione.

2 Parametri

- t_{ij}: Tempo di percorrenza sull'arco (i, j).
- e_{ij}: Consumo energetico sull'arco (i, j).
- C: Capacità massima della batteria.
- M: Costante grande necessaria per i subtour.

3 Variabili

$x_{ij}^h \in \{0, 1\}$	1 se il viaggio h percorre l'arco (i, j), 0 altrimenti.
$y_b \in \{0, 1\}$	1 se il nodo $b \in B$ è scelto come base, 0 altrimenti.
$f_{ij}^h \geq 0$	Variabile di flusso per l'eliminazione dei subtour (SCF).

4 Formulazione

4.1 Funzione Obiettivo:

$$\min \sum_{h \in H} \sum_{(i,j) \in A} t_{ij} \cdot x_{ij}^h \tag{2}$$

*M*inimizzare il tempo totale di volo necessario per completare la copertura.

4.2 Vincoli

1. Selezione Unica della Base

$$\sum_{b \in B} y_b = 1 \tag{3}$$

*D*eve essere installata una sola stazione di ricarica in un unico punto (x_0, y_0, z_0) valido per tutti i viaggi.

2. Copertura dei Punti

$$\sum_{h \in H} \sum_{j \in N} x_{ji}^h \geq 1 \quad \forall i \in S \tag{4}$$

*O*gni punto della griglia deve essere visitato almeno una volta complessivamente sui viaggi h.

3. Conservazione del Flusso

$$\sum_{j \in N} x_{ji}^h - \sum_{j \in N} x_{ij}^h = 0 \quad \forall i \in N, \forall h \in H \tag{5}$$

*S*e il drone entra in un nodo durante un viaggio, deve necessariamente uscirne.

4. Coerenza Base-Viaggio

$$\sum_{j \in S} x_{bj}^h \leq y_b \quad \forall b \in B, \forall h \in H \tag{6}$$

*S*e $y_b = 0$ (nodo non scelto come base), nessun viaggio può partire da b. Se $y_b = 1$, il viaggio h può partire da b al massimo una volta. L'uso del minore o uguale garantisce l'ammissibilità del problema poiché permette al solvitore di attivare solo i viaggi strettamente necessari evitando "viaggi vuoti" forzati. Non vi è rischio di percorsi isolati fuori dalla base poiché la conservazione del flusso e il vincolo MTZ impediscono matematicamente la formazione di cicli chiusi che non includano il punto di partenza b .

5. Capacità della Batteria

$$\sum_{(i,j) \in A} e_{ij} \cdot x_{ij}^h \leq C \quad \forall h \in H \tag{7}$$

L'energia totale consumata in ogni singolo viaggio h non può superare la capacità della batteria C. Il drone si ricarica completamente tra un viaggio e l'altro.

6. Eliminazione dei Subtour (SCF) Per prevenire la formazione di subtour isolati nei percorsi dei veicoli, utilizziamo un approccio basato sul **Single Commodity Flow (SCF)**.

L'idea principale è che un flusso parte dalla base e viene consumato ad ogni nodo visitato: se esiste un sottotour che non passa per la base, non avrà sorgente di flusso e diventa unfeasible.

1. **Flusso attivo solo sugli archi selezionati:**

$$f_{ij}^h \leq |S| \cdot x_{ij}^h \quad \forall (i,j) \in A, \forall h \in H \tag{8}$$

   Questo vincolo garantisce che il flusso possa circolare solo sugli archi attivi, cioè quelli effettivamente selezionati nel percorso.

2. **Conservazione del flusso nei nodi di servizio:**

$$\sum_{j \in N} f_{ji}^h - \sum_{j \in N} f_{ij}^h = \sum_{j \in N} x_{ji}^h \quad \forall i \in S, \forall h \in H \tag{9}$$

   La differenza tra flusso in ingresso e in uscita da un nodo di servizio deve corrispondere al numero di volte in cui il nodo viene visitato. Questo impedisce che i nodi vengano visitati senza che il flusso arrivi dalla base.

3. **Flusso alle basi:** La base funge da sorgente primaria. Non è necessario introdurre un vincolo esplicito perché i vincoli di conservazione del flusso (2) assicurano che il flusso totale consumato sia pari al numero di nodi visitati, implicando che ogni percorso inizi dalla base.

Osservazioni:

- Ogni tour deve partire e tornare alla base: un ciclo chiuso tra soli nodi di servizio è impedito dal vincolo di flusso, così come un cammino aperto o un tour che non ritorna alla base.
- L'approccio SCF riduce il numero di vincoli rispetto all'esplicita enumerazione dei subtour.

7. Ordinamento dei Viaggi (Symmetry Breaking)

$$\sum_{(i,j) \in A} x_{ij}^h \geq \sum_{(i,j) \in A} x_{ij}^{h+1} \quad \forall h \in \{1, \ldots, |H| - 1\} \tag{10}$$

*F*orza il solvitore a utilizzare i viaggi in ordine crescente in modo da ridurre lo spazio di ricerca. Senza questo constraint, ci sono soluzioni simmetriche.